



**INGENIERÍA
ELECTRÓNICA**
FACULTAD DE INGENIERÍA



Expediente Técnico de Producto

Sistema inteligente de cronometraje para atletismo

Hoja de Datos | Manual de Usuario | Manual Técnico | Auditoría CDIO |
V&V

Proyecto: Tréximo - Cronómetro inteligente para atletismo
Equipo de desarrollo: Miguel Angel Torres Barona
Rafael Mauricio Cuellar
Esteban González Rodríguez
Juan Daniel Justacaro
Programa: Ingeniería Electrónica
Institución: Universidad del Quindío
Corte de auditoría: PMV / Fase de operación
Fecha: 20 de mayo de 2026

Documento preparado para sustentación técnica, operación de campo y trazabilidad de desarrollo.

Índice

1. Resumen Ejecutivo	3
2. Hoja de Datos del Sistema	3
2.1. Descripción general	3
2.2. Capacidades del PMV	3
2.3. Límites técnicos y supuestos	3
2.4. Especificaciones técnicas consolidadas	4
3. Arquitectura del Sistema	4
3.1. Arquitectura funcional	4
3.2. Evidencia visual del prototipo físico	4
3.3. Subsistemas	6
3.4. Formato de datos enviado a la app	6
4. Estado de Cumplimiento ON-Ramp	7
5. Resultados de Verificación y Validación (V&V)	8
5.1. Criterio de aceptación del PMV	8
6. Manual de Usuario	8
6.1. Inicio rápido en campo	8
6.2. Operación manual	9
6.3. Solución rápida de problemas	9
7. Manual Técnico	9
7.1. Teoría de operación	9
7.2. Máquina de estados del firmware	9
7.3. Arquitectura de firmware y flujo lógico	10
7.4. Decisiones de diseño relevantes	11
7.5. Pinout funcional resumido	12
7.6. Esquemáticos electrónicos del prototipo	12
8. BOM y Auditoría Financiera	13
8.1. BOM ejecutado	14
8.2. Control financiero	14
9. Desempeño Operativo MAHD/IPAC	14
9.1. Lecciones aprendidas consolidadas	14
9.2. Cuellos de botella técnicos	15
10. Roadmap Final	15
11. Anexos y Evidencia Técnica	15
11.1. Anexo A - Evidencia de pruebas	15
11.2. Anexo B - Interfaz web y mapa de navegación	15
11.3. Anexo C - Comandos de prueba de campo	16
11.4. Anexo D - Configuración ESP32 para API	16

1 Resumen Ejecutivo

El proyecto se encuentra en estado **AMARILLO CONTROLADO**: el Producto Mínimo Viable realiza cronometraje automático con peón de salida, peón de llegada, comunicación ESP-NOW, calibración de distancia UWB, visualización en pantalla TFT y transmisión de resultados a una interfaz web local mediante API HTTP. Las pruebas reportan autonomía mayor a 2 horas en el cronómetro, comunicación ESP-NOW menor a 10 ms hasta 20 m, medición UWB hasta 20 m y validación funcional de transmisión hacia la interfaz. La principal desviación técnica es la frecuencia cardíaca: el MAX30102 fue estable en dedo, pero inestable en muñeca, por lo que se retiró como medición real del PMV y se reemplazó por un valor fijo para la demostración. La arquitectura final prioriza estabilidad: los peones operan por ESP-NOW, el cerebro procesa tiempo/distancia/velocidad y la app Flutter con backend local almacena sesiones para análisis del entrenador.

2 Hoja de Datos del Sistema

2.1 Descripción general

Tréximo es un sistema de cronometraje inteligente para pruebas de atletismo. Está compuesto por un nodo central o *cerebro*, un peón de salida, un peón de llegada y una interfaz web de consulta. El sistema automatiza la detección de salida y llegada, calcula duración, distancia y velocidad, y almacena las sesiones en una app local para revisión posterior del entrenador.

2.2 Capacidades del PMV

- Cronometraje automático por detección ultrasónica en salida y llegada.
- Comunicación inalámbrica entre peones y cerebro mediante ESP-NOW.
- Medición/calibración de distancia con módulos UWB BU01 basados en DW1000.
- Cálculo de velocidad en m/s a partir de distancia calibrada y tiempo de carrera.
- Operación manual con botones START, STOP y RESET en el cerebro.
- Pantalla TFT para estado de carrera, tiempo, distancia, velocidad y BPM fijo de demostración.
- Envío de entrenamientos por WiFi a backend local Dart Shelf en puerto 8081.
- Visualización web Flutter para atletas, historial y sesiones recientes.

2.3 Límites técnicos y supuestos

- El sistema no es sumergible ni está certificado para lluvia intensa.
- El desempeño del HC-SR04 depende de alineación, ángulo y altura de instalación.
- La frecuencia cardíaca real no queda incluida en el PMV por inestabilidad del sensor en muñeca.
- La subida a la app ocurre al final de la sesión, evitando interferir con ESP-NOW durante la carrera.
- La interfaz local requiere que ESP32, backend y dispositivo del entrenador estén en la misma red WiFi.

2.4 Especificaciones técnicas consolidadas

Tabla 1: Especificaciones del PMV Tréximo

Parámetro	Descripción	Valor / Estado
Microcontrolador	Nodo central y peones	ESP32-WROOM
Pantalla	Visualización local del cronómetro	TFT SPI 1.77" 160x128
Reloj	Registro temporal local	RTC DS3231
Detección de cruce	Peones salida/llegada	HC-SR04 con interrupciones
Umbral ultrasónico	Distancia validada para detección	50 cm
Ángulo recomendado	Zona de detección del atleta	0° a 22.5°
Altura recomendada	Posición de peones	Altura de cadera
Comunicación peones	Eventos START/FINISH	ESP-NOW
Latencia ESP-NOW	Prueba de comunicación	< 10 ms
Alcance probado ESP-NOW	Campo de prueba	20 m
Medición distancia	UWB ToF	BU01/DW1000
Alcance probado UWB	Distancia máxima validada	20 m
Velocidad	Cálculo operativo	$v = d/t$ en m/s
BPM	PMV actual	Valor fijo configurable
Backend local	Recepción de datos	Dart Shelf + SQLite, puerto 8081
Interfaz	Dashboard entrenador	Flutter Web, puerto 3000
Autonomía cronómetro	Prueba funcional	Mayor a 2 h

3 Arquitectura del Sistema

3.1 Arquitectura funcional

Flujo general de operación

Peón de salida $HC - SR04 + UWBT_{ag} \rightarrow ESP - NOWSTART \rightarrow CerebroESP32$
 Peón de llegada $HC - SR04 + UWBA_{nchor} \rightarrow ESP - NOWFINISH \rightarrow CerebroESP32$
 $CerebroESP32 \rightarrow Wi-FiHTTPPOST \rightarrow Backendlocal \rightarrow SQLite \rightarrow FlutterWeb$

3.2 Evidencia visual del prototipo físico

Las siguientes imágenes documentan el estado físico del PMV. Se recomienda mantenerlas en el expediente porque permiten relacionar la arquitectura descrita con el montaje real usado en pruebas de campo.



Figura 1: Vista frontal del cronómetro/cerebro Tréximo. Este módulo integra pantalla TFT, botones de operación, RTC, comunicación ESP-NOW y transmisión WiFi hacia la app.



Figura 2: Conjunto de peones de salida y llegada. Ambos usan la misma lógica de ultrasonido y LED; se diferencian por el rol lógico enviado al cerebro: START o FINISH.



Figura 3: *

Peón de salida: HC-SR04 + LED + UWB Tag.



Figura 4: *

Peón de llegada: HC-SR04 + LED + UWB Anchor.

Figura 5: Detalle de los peones utilizados para detectar el paso del atleta y transmitir eventos al cerebro por ESP-NOW.

3.3 Subsistemas

Tabla 2: Subsistemas del PMV

Subsistema	Componentes	Función
Cerebro	ESP32, TFT, RTC DS3231, botones, WiFi	Recibe eventos, cronometra, calcula velocidad, muestra estado y sube datos.
Peón salida	ESP32, HC-SR04, BU01 UWB Tag, LED	Detecta atleta en salida y envía MSG_START.
Peón llegada	ESP32, HC-SR04, BU01 UWB Anchor, LED	Detecta atleta en llegada y envía MSG_FINISH.
Interfaz web	Flutter Web + backend Dart Shelf + SQLite	Almacena y presenta atletas, sesiones e historial.
BPM	MAX30102 retirado del PMV	Se reemplaza por valor fijo para demostración por inestabilidad en muñeca.

3.4 Formato de datos enviado a la app

Listing 1: Payload HTTP del ESP32 hacia el backend local

```
{
  "device_id": "treximo-001",
  "device_type": "treximo_esp32",
  "race_id": 23,
  "athlete_code": 1,
  "start_time": "2026-05-13T15:20:10-05:00",
  "finish_time": "2026-05-13T15:20:18-05:00",
  "duration_ms": 8230,
  "distance_m": 50.0,
  "speed_mps": 6.07,
  "bpm_finish": 150,
```

```

"bpm_recovery_60s": 150,
"distance_calibrated": true,
"firmware": "CerebroFinal_WebAPI_v4_3_BPM_FIJO"
}

```

4 Estado de Cumplimiento ON-Ramp

Tabla 3: Trazabilidad de requisitos contra PMV actual

ID	Requisito / Promesa	Estado	Observación técnica
REQ-01	Cronometrar automáticamente una carrera con salida y llegada.	Logrado	Peones transmiten START/FINISH por ESP-NOW al cerebro.
REQ-02	Medir distancia real entre peones.	Logrado	UWB BU01 validado hasta 20 m y usado para calibración.
REQ-03	Calcular velocidad del atleta.	Logrado	Velocidad calculada en m/s con distancia calibrada y tiempo.
REQ-04	Mostrar resultados en pantalla local.	Logrado	TFT muestra estado, tiempo, distancia, velocidad y BPM fijo.
REQ-05	Registrar sesiones en app/web.	Logrado	Backend local recibe POST y la app Flutter muestra entrenamientos.
REQ-06	Medir frecuencia cardiaca real.	Parcial	MAX30102 estable en dedo, inestable en muñeca; se usa BPM fijo en PMV.
REQ-07	Operar sin sensores externos si se requiere.	Logrado	Botones START/STOP/RESET permiten operación manual.
REQ-08	Alimentación portátil.	Logrado	Cronómetro superó 2 h de autonomía.

5 Resultados de Verificación y Validación (V&V)

Tabla 4: Resumen de pruebas unitarias e integración

ID	Parámetro evaluado	Resultado	Dato registrado / causa raíz
PRB-1.0	Duración de baterías en cronómetro	Logrado	Autonomía mayor a 2 h con descarga mínima observada.
PRB-1.1	Elevador DC-DC XL6009	Logrado	Aprobó con baterías Li-ion 3.7 V,
PRB-2	Continuidad y soldaduras de PCB	Logrado	Continuidad verificada con multímetro; sin cortos reportados.
PRB-3.0	HC-SR04 individual	Logrado	Sensor cumple función de detección del atleta con firmware adecuado.
PRB-3.1	Ángulo y posición de ultrasonido	Logrado	Ubicación a altura de cadera, umbral 50 cm y ángulo 0° a 22.5°.
PRB-4.0	Medición de distancia UWB	Logrado	Medición máxima validada de 20 m, suficiente para prueba de campo.
PRB-5	ESP-NOW: latencia y alcance	Logrado	Latencia menor a 10 ms y operación adecuada a 20 m.
PRB-6	RTC DS3231	Logrado	Integrado al cerebro; se recomienda contraste final con patrón externo.
PRB-7	MAX30102	Pendiente/Fallo	Estable en dedo; inestable en muñeca. Retirado del PMV operativo.
PRB-8	Transmisión a interfaz	Logrado	Backend/API y Flutter Web reciben y muestran sesiones.

5.1 Criterio de aceptación del PMV

El PMV se acepta si el sistema detecta salida y llegada, calcula tiempo y velocidad, permite calibrar distancia, conserva operación manual y sube una sesión al backend local visible en la app. Bajo este criterio, el sistema es funcional para demostración técnica y prueba de campo controlada. La medición cardiaca real queda excluida del alcance de esta versión.

6 Manual de Usuario

6.1 Inicio rápido en campo

1. Encender el cerebro, peón de salida y peón de llegada.
2. Verificar que los peones estén alineados a la altura de la cadera.
3. Iniciar backend local en el computador: `dart run bin/server.dart` con puerto 8081.
4. Iniciar la app Flutter Web en puerto 3000 y activar modo API local.

5. Calibrar distancia desde el cronómetro con STOP + RESET.
6. Ubicar atleta en salida; el peón de salida envía START automáticamente.
7. El peón de llegada envía FINISH cuando detecta el cruce.
8. El cerebro calcula velocidad, muestra resultado y envía la sesión a la app.
9. El entrenador revisa historial, atleta y desempeño en la interfaz web.

6.2 Operación manual

Si no se desean usar peones, el entrenador puede usar los botones del cerebro:

- START: iniciar cronómetro.
- STOP: detener cronómetro.
- RESET: reiniciar cronómetro.
- STOP + RESET: calibrar distancia UWB.

6.3 Solución rápida de problemas

Tabla 5: Troubleshooting operativo

Síntoma	Acción recomendada
No aparece sesión en app	Confirmar backend en 192.168.20.21:8081, app en modo API y refrescar dashboard.
ESP32 muestra error APP	Verificar WiFi, IP del computador, puerto 8081 y firewall de Windows.
Peón detecta aleatoriamente	Revisar alineación, altura de cadera, umbral 50 cm y estabilidad de alimentación.
UWB no calibra	Verificar que salida sea Tag, llegada Anchor y ambos tengan alimentación estable.
BPM no cambia	Es esperado en PMV: el valor es fijo por retiro del MAX30102.

7 Manual Técnico

7.1 Teoría de operación

El sistema opera con una máquina de estados en el cerebro. En reposo espera eventos de peones o botones. Al recibir START registra el tiempo inicial. Al recibir FINISH registra tiempo final, calcula duración y velocidad. Finalizada la sesión, el cerebro se conecta por WiFi al backend local y envía el JSON del entrenamiento. Esta separación evita que WiFi interfiera con ESP-NOW durante la carrera.

7.2 Máquina de estados del firmware

La máquina de estados organiza el comportamiento del cronómetro para evitar condiciones de carrera entre ESP-NOW, UWB, pantalla, botones y WiFi. La regla de diseño más importante es que durante la carrera el sistema prioriza eventos críticos de tiempo y evita tareas de red WiFi; la subida a la app se ejecuta después de finalizar la medición.

Tabla 6: Estados principales del cerebro Tréximo

Estado	Función	Transición principal
IDLE	Sistema en espera. Muestra información base, acepta botones y puede calibrar distancia.	Recibe START manual o MSG_START del peón de salida.
CALIBRANDO	Solicita medición UWB, toma/promedia muestras y guarda distancia calibrada.	Combinación STOP + RESET; vuelve a IDLE con distancia o error UWB.
RUN	Cronómetro activo. Se actualiza pantalla y se espera llegada.	Recibe STOP manual o MSG_FINISH del peón de llegada.
RECOVERY	Ventana posterior a carrera para registrar valor de recuperación. En el PMV se usa BPM fijo.	Termina el minuto de recuperación.
UPLOAD	Genera JSON, conecta WiFi y envía POST /api/ingest-workout.	Si HTTP 2xx: muestra APP OK; si falla: conserva pendiente y reintenta.

Racional de la máquina de estados

La separación de estados reduce errores: el cronómetro no calibra durante una carrera, no sube datos mientras espera FINISH y no depende de la app para completar una medición. Esto permitió estabilizar el PMV cuando se integraron peones, UWB, botones, pantalla TFT y backend web.

7.3 Arquitectura de firmware y flujo lógico

El diagrama de flujo de la Figura 6 resume el ciclo principal: inicialización, espera, calibración, carrera, recuperación y subida de datos a la interfaz.

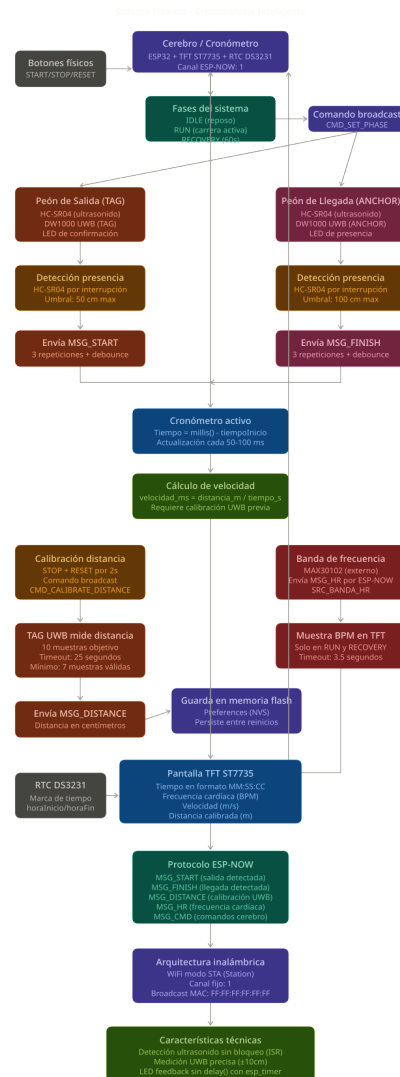


Figura 6: Diagrama de flujo del firmware del sistema Tréximo. Esta figura debe ubicarse exclusivamente en la sección de arquitectura de firmware.

7.4 Decisiones de diseño relevantes

- **ESP-NOW sobre NRF24L01:** se eligió por simplicidad, menor cableado y menor latencia observada.
- **UWB sobre GPS:** se seleccionó UWB para medir distancias cortas de pista con mayor pertinencia que GPS NEO-6M.
- **Interfaz separada del ESP32:** se evitó alojar dashboards complejos en el microcontrolador por limitaciones de memoria.
- **Interrupciones en HC-SR04:** se sustituyeron rutinas bloqueantes para reducir latencia e interferencia con UWB/ESP-NOW.
- **BPM fijo en PMV:** se priorizó la confiabilidad del cronometraje ante inestabilidad fisiológica en muñeca.

7.5 Pinout funcional resumido

Tabla 7: Conectividad principal usada en prototipo

Módulo	Señal	Pin / Observación
Peones	HC-SR04 TRIG/ECHO	TRIG GPIO15, ECHO GPIO2
Peones	LED estado	GPIO16
UWB BU01	SPI	SCK 18, MISO 19, MOSI 23, CS 4
UWB BU01	Control	RST 27, IRQ 34
Cerebro	Botones	START 12, STOP 13, RESET 14
Cerebro	RTC DS3231	I2C
Cerebro	Pantalla TFT	SPI según montaje del prototipo

7.6 Esquemáticos electrónicos del prototipo

Los esquemáticos se incluyen como evidencia técnica del diseño *as-built*. Overleaf puede mostrar directamente archivos .png, .jpg, .jpeg y .pdf; para archivos .svg se recomienda convertirlos previamente a PNG o PDF para evitar problemas de compilación.

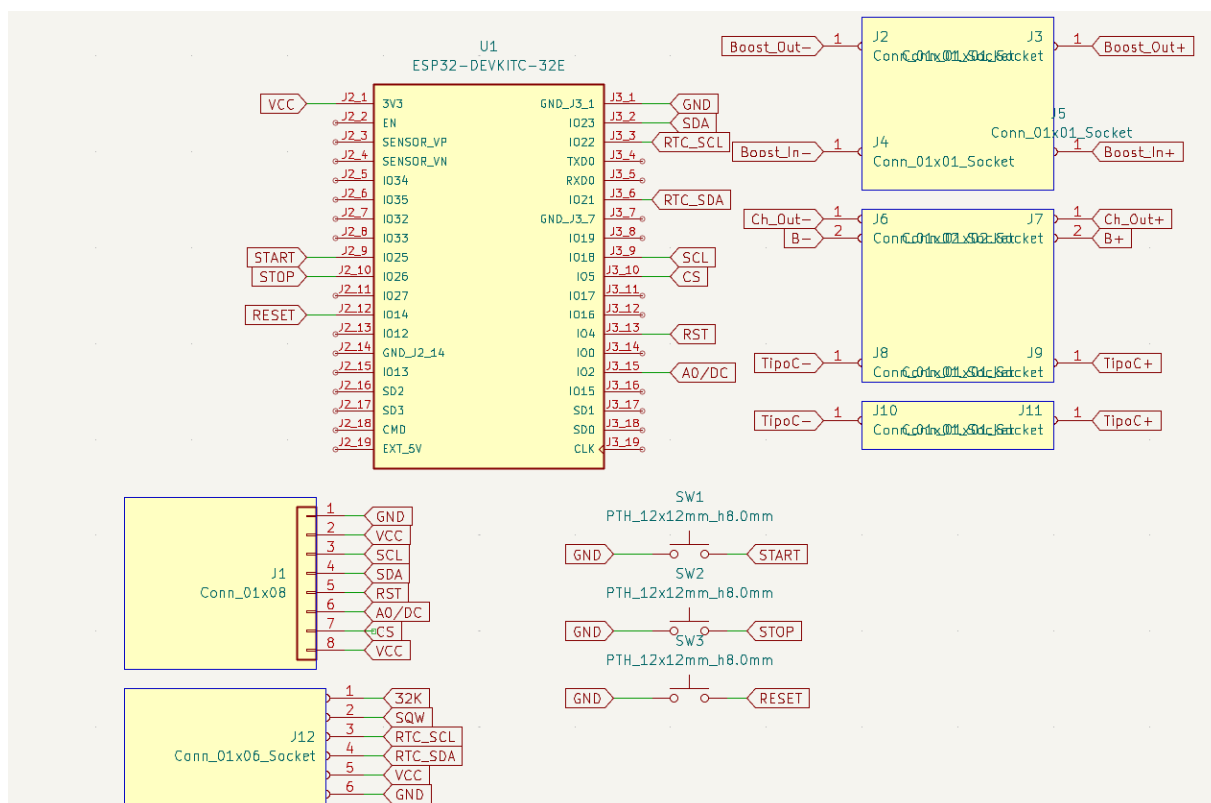


Figura 7: Esquemático del módulo cerebro: ESP32 central, pantalla, RTC, botones y conexiones principales.

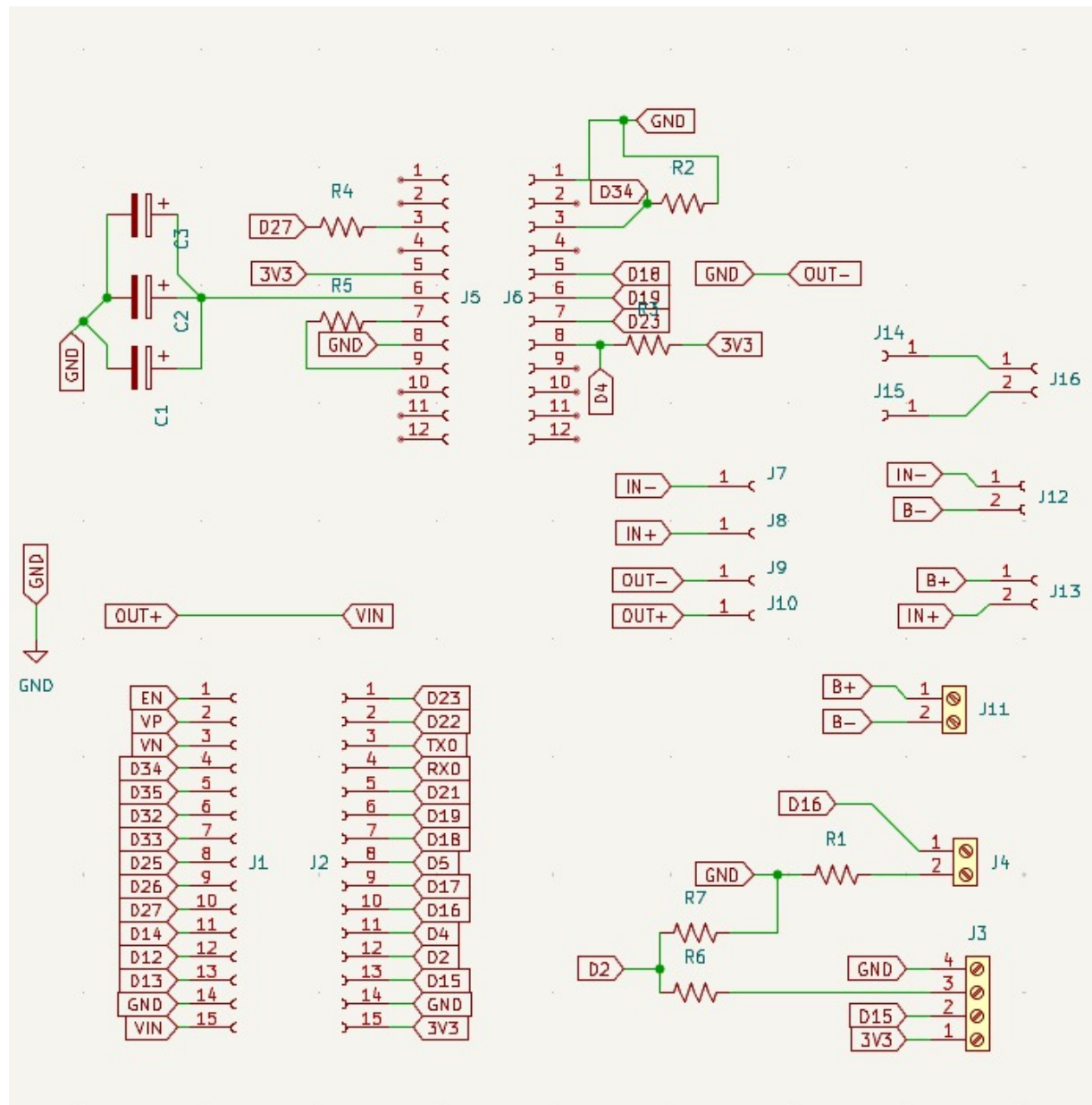


Figura 8: Esquemático base del peón: ESP32, HC-SR04, LED indicador y módulo UWB. La misma base se usa para salida y llegada; cambia el rol lógico del firmware.

8 BOM y Auditoría Financiera

8.1 BOM ejecutado

Tabla 8: Lista de materiales principal

ID	Cant.	Componente	Uso
U1	3-4	ESP32-WROOM	Cerebro, peones y pruebas de módulo independiente.
S1	2	HC-SR04	Detección de salida y llegada.
M1	2	BU01/DW1000 UWB	Medición de distancia entre peones.
P1	1	TFT SPI 1.77"	Interfaz local del cronómetro.
M2	1	RTC DS3231	Marca temporal del sistema.
B1	4	Celdas 18650	Alimentación portátil.
M3	2	TP4056 / gestión de carga	Carga de baterías Li-ion.
S2	1	MAX30102	Sensor evaluado; no incluido en PMV final.
L1	2+	LEDs	Indicadores de peones.
SW	3+	Push buttons	Control manual y calibración.

8.2 Control financiero

No se adjuntó una tabla de facturación consolidada con valores finales por componente. Por tanto, la auditoría financiera se deja como **pendiente de cierre cuantitativo**; sin embargo, el BOM ejecutado permite organizar facturas por subsistema y calcular el Costo Variable Unitario (CVU) antes de la entrega final.

9 Desempeño Operativo MAHD/IPAC

9.1 Lecciones aprendidas consolidadas

Tabla 9: Síntesis de lecciones IPAC

Ciclo	Lección principal	Acción correctiva
IPAC 1-2	La falta de arquitectura documentada genera retrabajo; el ultrasonido solo no era suficiente para distancia.	Repositorio formal, separación de módulos, adopción de UWB y ESP-NOW.
IPAC 3	El diseño mecánico debe estabilizarse después de definir electrónica y baterías.	Rediseño de carcasas, soportes internos y distribución de componentes.
IPAC 4	Los delays y páginas web complejas en ESP32 generan inestabilidad.	Temporizadores con <code>millis()</code> , interfaz web separada y JSON optimizado.
IPAC 5	MAC incorrectas, canal WiFi y energía afectan ESP-NOW.	Lectura de MAC, canal fijo y revisión de alimentación antes de conexión.
IPAC 6	La integración revela errores no visibles en pruebas unitarias.	Máquina de estados, callbacks optimizados y desacople de módulos.
IPAC 7	La visualización frecuente puede saturar memoria si no se separa arquitectura.	Backend/API local y frontend Flutter externo al microcontrolador.

Ciclo	Lección principal	Acción correctiva
IPAC 8	Campo real introduce ruido, obstáculos y sensibilidad de alineación.	Recalibración, umbrales ultrasónicos y eliminación de HR real del PMV.
IPAC 9	Documentar continuamente reduce carga de cierre.	Consolidación de dossier, README, evidencias y pruebas.

9.2 Cuellos de botella técnicos

- **Frecuencia cardíaca:** el MAX30102 no fue confiable en muñeca; se reemplaza temporalmente por BPM fijo.
- **Interfaz en ESP32:** se migró a app Flutter/backend local para evitar saturación del microcontrolador.
- **Detección de llegada:** se homologó la lógica del peón de llegada con el peón de salida para evitar disparos aleatorios.
- **WiFi/API:** se estandarizó backend en puerto 8081 y app web en puerto 3000 para pruebas de campo.

10 Roadmap Final

1. Validar cronometraje completo con dos o más recorridos reales por atleta.
2. Realizar medición manual de referencia para comparar error de tiempo y velocidad.
3. Consolidar facturas y cerrar CVU real del prototipo.
4. Agregar botón de refresco o auto-refresh en dashboard si no actualiza sesiones en vivo.
5. Reemplazar BPM fijo por alternativa fisiológica más confiable para muñeca o banda de pecho.
6. Documentar procedimiento de calibración y montaje con fotografías finales.

11 Anexos y Evidencia Técnica

11.1 Anexo A - Evidencia de pruebas

La bitácora de pruebas incluye evidencia fotográfica de autonomía del cronómetro, pruebas de elevador DC-DC, continuidad de PCB, montaje de peón ultrasónico y validación de transmisión a interfaz web. Para la entrega final se recomienda insertar las imágenes más nítidas de esa bitácora y referenciarlas contra la Tabla de V&V.

11.2 Anexo B - Interfaz web y mapa de navegación

El archivo `ux_navigation_map.svg` corresponde al mapa de navegación de la interfaz web. Para incluirlo gráficamente en Overleaf se recomienda exportarlo como `ux_navigation_map.png` o `ux_navigation_map.pdf`. No se ubica en la sección de firmware para mantener separado el flujo del microcontrolador y la navegación de la app.

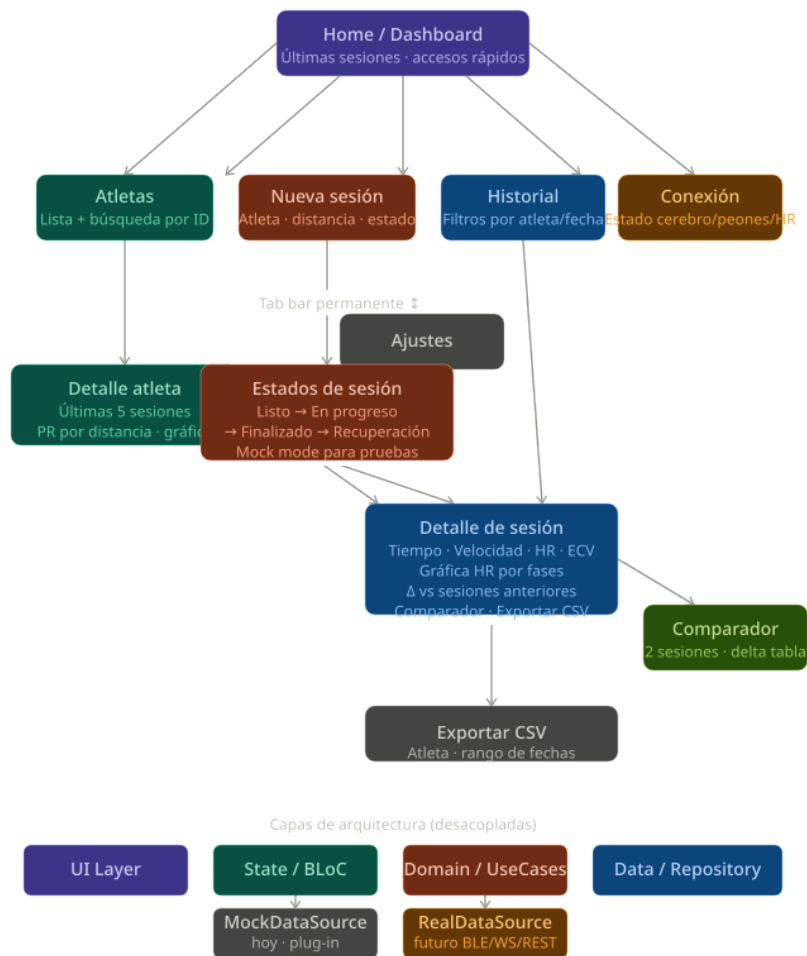


Figura 9: Mapa de navegación de la interfaz Tréximo. Este anexo apoya la descripción de la app, pero no reemplaza el diagrama de flujo del firmware.

11.3 Anexo C - Comandos de prueba de campo

Listing 2: Comandos de operación local

```
cd /d C:\Users\Migue\Downloads\flutter\Projects\sprint_timer\server
set PORT=8081
dart run bin/server.dart
```

```
cd /d C:\Users\Migue\Downloads\flutter\Projects\sprint_timer
flutter run -d web-server --web-hostname 0.0.0.0 --web-port 3000
```

11.4 Anexo D - Configuración ESP32 para API

Listing 3: Variables principales del firmware

```
const char* WIFI_SSID = "SSID_WIFI";
const char* WIFI_PASS = "CLAVE_WIFI";
const char* API_URL = "http://192.168.20.21:8081/api/ingest-workout";
const char* DEVICE_TOKEN = "treximo-secret-123";
#define FIXED_BPM_VALUE 150
```